

Signal Atlas

从 0 到 1 产品记录

从一次跨地区流量异常，到一个可共享的品牌舆情监测工具

记录范围 从最初需求提出至当前公开版本（截至 2026 年 8 月 13 日）	产品形态 全球新闻与社交媒体舆情监测 Web 工具
产品状态 已公开发布，持续迭代	公开地址 https://signal-atlas-intelligence.rita-tanwenrui.chatgpt.site/

一句话结果

把“偶然发现某个地区突然出现大量访问”的被动排查，转化为“配置品牌后自动发现、归档、聚类、追踪传播并分析舆情”的持续工作流。

DOCUMENT INTENT

这份文档记录什么

这不是一份重新包装的 PRD，也不是功能清单。它记录的是产品如何从一个真实业务问题出发，在不断使用、发现偏差、纠正理解和补齐能力的过程中，逐步形成今天的结构。

文档既保留已经完成的决定，也明确当前仍受数据权限、接口稳定性和算法置信度限制的部分，供团队复盘、交接和下一阶段规划使用。

ORIGIN

1. 起点：一次异常流量暴露出的信息盲区

公司接受一家香港媒体采访后，官网后台显示台湾和泰国的访问量明显上升。进一步追查才发现，台湾、泰国等地区的网页媒体与 Instagram 新闻账号已经转发了相关内容。

真正的问题并不是“这一次有哪些媒体转载”，而是：如果没有异常流量提醒，团队可能根本不知道报道已经跨地区传播；即使知道，也需要人工逐个搜索、判断来源、整理链接和估计传播顺序。

最初的产品机会

为任意品牌建立一个持续运行的全球监测工具：自动发现新闻和社交媒体提及，区分来源地区，保留历史档案，并解释一条信息是如何扩散、公众如何回应的。

2. 产品目标如何形成

需求一开始看似只是“自动搜新闻”，但很快扩展为一条完整的数据链：发现只是入口，后续还需要归档、去重、事件聚类、地区识别、传播链路、评论采集、舆情分析、团队共享与报告输出。

- **通用，而非定制。**页面不固定出现某个品牌名；品牌只在用户配置后进入查询与分析。
- **自动，而非依赖手工。**系统应主动搜索；手动录入只作为遗漏补充和证据修正。
- **解释，而非堆积。**新闻不能只罗列，需要形成事件、时间线、传播网络和可行动的舆情判断。
- **共享，而非个人本地状态。**同事登录后应看到同一个品牌配置、档案和分析结果。
- **诚实呈现数据状态。**未采集、无权限、未返回、无公开评论和确实为零必须分开。

3. 从需求到产品的范围

层级	要解决的问题	最终形成的能力
发现	外部报道发生了什么	新闻源、免费爬虫、社交平台连接器与 Monid 发现
组织	资料如何长期保存	统一档案、去重、来源地区、平台、互动信息与手动补录
理解	多篇内容是否属于同一事件	基于时间连续性与标题/正文相似度的事件聚类
传播	事件从哪里开始、如何扩散	以最早公开报道为锚点的有向传播图与置信度
舆情	公众如何讨论和回应	评论采集、主题/词频/词云、多层情绪与风险复核
协作	如何供团队持续使用	共享工作区、成员权限、连接器配置、报告导出

ITERATION PATH

4. 从 0 到 1 的关键迭代路径

以下阶段不是预先排好的路线图，而是在真实使用中按问题出现的顺序逐步形成。每一轮都包含一次对产品边界或数据真实性的重新判断。

阶段 01

从 PRD 到可操作原型

问题：最初只有跨地区转载的案例与后台流量截图，缺少统一产品结构。 **决定：**先定义品牌配置、数据来源、地区识别、档案、分析与前端查看入口，并制作可操作的 Web 原型。 **结果：**把抽象需求变成可以点击、配置和验证的信息架构。

阶段 02

从案例展示转向通用产品

问题：早期页面把截图中的品牌和报道当作固定内容，容易误解为给单一公司制作的展示站。**决定：**确认截图只是业务背景；移除 UI 中未配置就出现的品牌名与广告式文案，所有品牌信息改为用户输入后呈现。

结果：产品从一次性定制页面转为任意品牌都能使用的工作台。

阶段 03

自动新闻发现与混合采集架构

问题：用户不愿手工录入；GDELT 出现 HTTP 429、退避和零结果，单一免费来源无法稳定支撑。**决定：**把监测窗口聚焦到近 31 天；采用少量全球发现服务、免费媒体爬虫和持续跟踪相结合的架构，并加入连接器配置入口。**结果：**新闻发现从一次请求改为多源、可退避、可持续的管线。

阶段 04

新闻档案与基础舆情分析

问题：搜索结果只是堆叠列表，无法形成可查证的品牌历史记录，也缺少地区和情绪解释。**决定：**建立统一档案表，按发布时间、平台、原文、媒体/账号与可获得互动归档；增加地区识别、词频、分词停用词、词云和情绪分析。**结果：**每条结果成为可过滤、可追溯、可参与分析的数据对象。

阶段 05

同一事件识别与传播链路

问题：单篇文章分析无法解释一次报道如何在多个地区复制、改写并扩散。**决定：**以时间连续性、标题与正文相似度聚类事件；以最早公开报道作为源点，根据发布时间与文本重合推断有向边。**结果：**传播链路从并列指标改为按事件查看的箭头网络。

阶段 06

品牌消歧与排除规则

问题：同名公司会污染结果，单靠品牌名不能精准定位。**决定：**在品牌配置中加入别名、产品词、官方域名/账号、必须包含词和排除词；词典支持增加与删除。**结果：**查询范围可由品牌自己定义，含排除词的内容会同步从档案、分析与评论舆情中移除。

阶段 07

社交媒体连接器与 Monid

问题：Instagram、Facebook、TikTok、X、YouTube 等平台没有统一免费官方搜索接口；用户希望在没有官方 API 时仍能接入。**决定：**增加各平台与 Monid 的前端配置；把采集顺序明确为：关键词发现帖子、保存 URL、解析媒体 ID、采集评论/回复、内部模型分析。**结果：**社交数据从“平台图标”变成有状态、有步骤、可核查的连接器。

阶段 08

评论舆情成为独立产品面

问题：新闻和帖子下的讨论比报道本身更能反映接受度，但早期界面大量显示“无法采集”或“无公开评论”，并不代表真实情况。**决定：**建立评论专页，包含热门帖子、评论明细、风险复核和采集进度；提升信息密度，删除低价值的活跃作者模块；细分情绪。**结果：**系统开始区分内容传播与受众反馈，并暴露采集失败的真实原因。

阶段 09

地图、可视化与交互可信度

问题：粗略或球面地图不适合比较全球地区，小地区不可见，悬停也没有数据；中国大陆与香港混算。**决定：**改为平面展开的精细世界地图，加入缩放、悬停提示，并将中国大陆、香港、台湾等地区分别统计。**结果：**地理分布从装饰性图形变成可读的分析入口。

阶段 10

团队共享、公开发布与自动报告

问题：个人浏览器状态无法支持同事协作；PostHog 只负责分析，不能充当网站托管；管理层还需要可流转的报告。**决定：**建立团队共享工作区与成员权限，集中保存品牌和凭证配置；公开部署网站；加入基于当前数据自动生成舆情报告的能力。**结果：**产品从个人原型转向可被团队共同使用、可对外访问的 SaaS 形态。

阶段总览

阶段	核心变化	产品能力的提升
01 - 02	可操作原型 → 通用品牌工作台	从单一案例转为可复用产品
03 - 04	自动发现 → 统一档案与分析	从找链接转为形成数据资产
05 - 06	事件传播 → 品牌消歧	从内容堆积转为可解释、可控

阶段	核心变化	产品能力的提升
07 - 08	社媒连接 → 评论舆情	从报道监测扩展到受众反馈
09 - 10	可信可视化 → 团队与报告	从个人原型走向团队工具

CORRECTIONS

5. 关键纠偏：产品是在“发现不对”之后长出来的

- 这一路最有价值的部分，并不是功能数量，而是多次把“看起来可以”的结果改成“真实可用”的判断规则。
- **截图是背景，不是数据。**最初截图用于说明需求，不能直接作为产品默认数据。产品必须通过连接器自动发现，演示数据也要明确标识。
 - **无结果不等于没有报道。**零结果可能来自 API 限流、关键词过严、时间窗口、网络失败或配额用尽。前端要展示原因和重试状态。
 - **未采集不等于无公开评论。**平台未返回、尚未解析 ID、没有权限、任务排队和页面确实没有评论是不同状态，不能统一写成“无法采集”。
 - **时空窗会切断事件。**不能把所有相似品牌报道都聚成一个事件。一个明显的一周空窗应强烈降低同事件概率；8 月 8 日后的连续爆发才可归入同一事件。
 - **最早报道必须是传播源点。**如果聚类内最早公开报道来自香港，传播图就不能从马来西亚开始。来源节点由时间锚定，后续边再由内容相似度推断。
 - **地区未知也需要解释。**媒体地区不能只靠页面声明；可组合域名、媒体知识库、语言、站点联系信息和历史来源，并保留置信度与人工修正入口。
 - **可视化必须帮助判断。**传播图需要箭头、平台色彩和图例；地图需要平面展开、细边界、缩放、悬停信息与地区拆分，而不是装饰性球面。
 - **通用产品必须支持消歧。**品牌名可能被多个主体共用。官方域名、账号、产品名、行业词、必须包含词和排除词共同决定结果是否属于目标品牌。

最重要的产品原则

宁可把状态标记为“待验证”或“连接器未返回”，也不要系统没拿到的数据表达成现实世界中不存在。舆情工具的可信度首先来自对未知的诚实。

CURRENT PRODUCT

6. 当前产品结构

当前版本已经形成从配置、采集到分析和协作的完整骨架。各模块围绕同一份品牌工作区数据运行，而不是各自保存一套孤立结果。

模块	主要功能	用户价值
总览	监测状态、核心指标、事件摘要、平面世界热力地图	快速判断报道规模、地区集中度和异常变化
新闻与社媒档案	统一表格、筛选、排序、原文链接、来源与互动	保留长期、可核查的品牌媒体记录
事件与传播链路	事件聚类、最早源点、时间线、有向传播图、平台图例	理解一次报道如何跨媒体、平台和地区扩散
舆情分析	主题、词频、词云、语言、地区与细分情绪	从大量内容中提炼讨论焦点与态度结构
评论舆情	热门帖子、评论明细、风险队列、采集覆盖	把受众反馈单独管理并支持人工复核
来源覆盖	新闻 API、免费爬虫、Monid 与各社媒连接器状态	配置数据入口并定位失败环节
品牌配置	别名、产品词、官方资产、包含词、排除词、词典	减少同名品牌和无关结果污染
团队工作区	共享品牌、档案、分析、成员与权限、凭证保险库	同事登录后直接继承同一工作上下文
报告	按当前数据自动生成可下载的舆情分析报告	把监测结果转为可汇报、可存档的业务材料
手动补录	补充系统遗漏的新闻或社媒链接并参与后续分析	保留人工校正和应急补充能力

当前公开入口

网站地址: signal-atlas-intelligence.rita-tanwenrui.chatgpt.site

公开发布解决的是“别人能打开网站”；团队共享工作区解决的是“别人登录后能看到同一份数据”。PostHog 仅用于网站行为分析，不承担托管和共享数据。

DATA FLOW

7. 核心数据链路

7.1 新闻链路

1. 读取品牌名、别名、产品词、官方域名、包含词与排除词，生成多语言查询。
2. 通过全球发现服务寻找近期报道，再由免费媒体爬虫与已知来源库持续跟踪。
3. 规范 URL、标题、时间和正文，去重并保留原始证据。
4. 根据媒体知识库、域名、语言和站点信息推断来源地区，记录置信度。
5. 将合格内容写入统一档案；含排除词的结果不进入档案、分析与评论舆情。
6. 按时间连续性与文本相似度聚成事件，再计算最早源点、可能传播边和分析指标。

7.2 社交媒体与评论链路

7. Monid 或平台连接器根据普通关键词、品牌别名、产品词和账号范围搜索相关帖子。
8. 保存帖子 URL、平台、发布时间、作者 ID、公开粉丝数和可见互动数据。
9. 由 URL 解析平台所需的媒体 ID、视频 ID 或帖子 ID；解析失败单独标记并重试。
10. 调用可用的评论/回复采集能力；平台未返回与确实无评论必须分开记录。
11. 对评论做语言识别、分词、停用词过滤、主题归纳、细分情绪和风险标记。
12. 将帖子和评论关联到品牌、事件与工作区，在评论舆情页集中展示。

正确的顺序

关键词搜帖子 → 保存帖子 URL → 解析帖子标识 → 采集评论/回复 → 网站内部分析。手动粘贴帖子 URL 只是补充入口，不应代替自动发现。

PRODUCT LOGIC

8. 三个关键分析模型

8.1 品牌归属判断

品牌相关性不是“正文里出现了品牌名”这么简单。系统需要同时考虑正向证据和排除证据，并允许团队维护词典。

- **正向证据：**官方域名/账号、产品名、核心人物、行业词、品牌别名、必须包含词。
- **负向证据：**同名主体、其他行业语境、排除词、非目标地区或语言组合。
- **输出：**相关 / 待复核 / 排除，并保留触发判断的证据。

8.2 同一事件聚类

事件聚类同时看时间和内容。标题与正文高度相似只能说明内容接近；如果发布时间之间存在明显空窗，就不应轻易合并。反过来，同一波传播也可能因为翻译、改写而出现标题差异，需要正文实体与共同事实补充判断。

- **时间信号：**发布间隔、爆发窗口、空窗长度。
- **文本信号：**标题重合、正文相似、关键实体与事实组合。
- **人工控制：**允许拆分、合并和确认事件，修正后影响传播链路与报告。

8.3 传播路径推断

传播图是一种基于公开时间与文本相似度的推断，不等同于平台提供的真实转发日志。最早公开报道作为根节点；后续节点只能指向比自己更早、且内容更接近的候选来源。

- **节点：**媒体或账号发布的一条内容；颜色用于区分网页新闻、Instagram、Facebook、TikTok、X 与 YouTube。
- **边：**可能的引用、改写或转载关系；箭头方向必须满足时间先后。
- **置信度：**由时间差、标题/正文相似、引用线索、来源影响力与地区跳转共同决定。

DESIGN PRINCIPLES

9. 迭代中形成的产品原则

- **真实数据优先于漂亮仪表盘。**先确认数据从哪里来、为什么缺失，再讨论视觉呈现。演示数据必须明确标识，不能让人误以为是真实监测结果。
- **自动化是主流程，人工是纠错机制。**工具的价值在于持续发现；手动补录、地区修正、事件拆分和情绪复核用于处理边缘情况。
- **状态需要可解释。**连接器应告诉用户是在排队、限流、缺凭证、解析失败、未返回还是确实为空，并给出下一步。
- **分析必须回到证据。**情绪、事件和传播边都应能追溯到原文、评论、时间戳和判断依据。
- **共享的是工作区，不只是网址。**公开网址使别人能访问；账户、权限、数据库和共享配置才让团队看到同一份内容。
- **简洁不是减少信息，而是降低误解。**去掉广告式标语和重复说明，把空间留给数据、证据、状态和操作。

10. 当前边界与风险

当前产品已经具备完整 workflow，但仍有几类限制不能通过前端文案掩盖。

风险面	当前边界与应对
数据权限	只能采集公开、可访问的内容；私密、删除、登录受限或平台禁止抓取的数据不能保证获得。

风险面	当前边界与应对
连接器稳定性	Monid、新闻 API 和免费爬虫都可能受配额、限流、页面变更和供应商能力影响，需要队列、退避与监控。
评论覆盖	帖子发现成功不代表评论采集成功。不同平台需要不同 ID 解析和权限，覆盖率应逐平台统计。
地区推断	来源地区可通过多种信号推断，但跨国媒体、镜像站和聚合站仍可能需要人工修正。
传播因果	公开数据只能推断可能路径，不能把文本相似和时间先后表述为确定的转发关系。
情绪语境	讽刺、多语言俚语、成人话题和文化差异会影响自动分类，需要保留复核队列与证据。
合规	社交平台采集必须遵守服务条款、隐私要求和适用地区法规，凭证需要加密保存并限制权限。

LEARNING

11. 这次从 0 到 1 得到的经验

产品层面

- 用户真正要的不是“能搜”，而是从发现到判断、从判断到协作的闭环。
- 一个看似很小的异常流量案例，可以抽象成多品牌、多地区都成立的通用问题。
- 最有价值的迭代通常来自用户指出“这个结论明显不对”，而不是继续增加页面。

数据与工程层面

- 全球舆情监测无法依赖单一免费 API；混合来源、缓存、去重、退避和可观测性是基础设施。
- 社交媒体的帖子发现、详情获取和评论采集是三类不同任务，不能用一个“已连接”状态概括。

- 任何推断模型都要把时间约束、置信度和人工修正作为一等数据。

体验层面

- 工具文案应描述事实和下一步，不使用生硬的营销口号。
- 信息密度应与任务匹配：评论复核适合密集卡片，传播关系适合一张主图，档案适合表格。
- 小地区、未知地区和无结果状态都是核心体验，不能只在“有数据时”设计。

12. 下一阶段路线图

优先级	方向	完成标准
P0	采集可靠性与可观测性	每个连接器显示成功率、延迟、限流、失败原因、重试和最近有效数据；不再用模糊空状态。
P0	评论覆盖提升	按平台打通 URL→ID→评论链路，输出真实覆盖率，并支持指定帖子补抓。
P0	来源地区质量	建立媒体来源知识库、置信度与人工修正回写，减少“地区未披露”。
P1	事件聚类与传播校准	加入可调时间窗口、空窗惩罚、人工拆并和传播边解释；用已知案例回归测试。
P1	多语言语义与情绪	提升翻译改写、讽刺和细分情绪识别，保留证据句与复核反馈。
P1	预警与定期报告	支持关键词/情绪/传播速度阈值告警，以及日报、周报、事件报告自动生成。
P2	竞品与基准	允许在同一工作区比较多个品牌的声量、地区、情绪与事件响应。
P2	团队治理	完善角色权限、审计日志、数据保留策略与连接器凭证轮换。

CLOSING

13. 结语：这个产品现在处在什么位置

Signal Atlas 已经从一个针对单次跨地区转载的临时想法，演变成一个拥有完整骨架的品牌舆情监测产品：品牌可配置、数据可自动发现、历史可归档、事件可聚类、传播可推断、评论可分析、结果可共享和导出。

但它仍不是一个“数据已经覆盖一切”的成熟平台。下一阶段的核心不是继续增加更多看起来丰富的模块，而是把连接器成功率、评论覆盖、地区判断、事件边界和传播置信度做得更稳定、更透明，并用真实事件持续校准。

从 0 到 1 的真正完成标志

不是页面已经上线，而是团队遇到下一次跨地区传播时，不再从手工搜索开始；系统已经保存了品牌范围、持续采集证据、形成事件，并能解释“发生了什么、从哪里开始、如何扩散、公众怎样回应”。

附录：主要迭代清单

• 建立通用品牌配置与自动监测入口，移除固定品牌文案。	• 按时间空窗和内容相似度聚类同一事件。
• 引入近 31 天新闻发现、免费爬虫持续追踪与 API 配置。	• 以最早公开报道为源点绘制带平台颜色的传播图。
• 建立统一新闻/社媒档案及手动补录。	• 增加 Monid 与五类社媒连接器，形成帖子发现、URL/ID、评论采集和分析链路。
• 增加来源地区推断、平面缩放世界地图和地区拆分。	• 增加评论舆情专页、真实采集状态、品牌消歧、全局排除词与词典删除。
• 增加停用词过滤、词频、词云、细分情绪与舆情分析。	• 建立团队共享工作区、成员权限、公开发布与自动报告。